

VQE noise-aware sul dimero

Resoconto completo: processo, risultati, considerazioni, conclusioni

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File di codice: `vqe_noise_aware_dimero.py`, `validate_vqe_noise_aware_dimero.py`. Punto di lavoro: $b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$, $J = 1$ (“test 2”). Modello di rumore: `noise_model_dimero.py` (modello di rumore, calibrazione reale `ibm_torino`, arXiv:2504.15187).

Indice

1 Obiettivo e collocazione	1
2 Argomento fisico e previsione	2
3 Implementazione	2
3.1 Formulazione del problema di ottimizzazione	2
3.2 Una trappola di transpilazione scoperta e corretta	3
4 Verifica	4
4.1 Invarianza del conteggio CNOT rispetto a θ	4
4.2 Limite di rumore nullo	4
4.3 Risultato principale: confronto energia e fedeltà sotto rumore	4
4.4 Robustezza del multistart: un’osservazione onesta	5
4.5 Controllo a valle: N^* della quantum simulation (Trotter) sotto rumore	5
5 Considerazioni	6
6 Conclusioni ed estensione ai correlatori dinamici e allo scan sui parametri	7
File prodotti	8

1 Obiettivo e collocazione

Il VQE con termine DM sotto rumore, stadio della pipeline di rumore (Parte 2, già chiusa in tutti e cinque i passi) misura la *degradazione* di un risultato ideale: l’ansatz PMA-2q·3 è ottimizzato **senza** rumore in Parte 1, poi il circuito con quella ricetta viene eseguito su un simulatore **con** rumore acceso. Questo documento affronta la domanda complementare, lasciata esplicitamente aperta in `log_decisioni.md`:

Se il rumore è acceso già durante l’ottimizzazione variazionale — come avverrebbe su un hardware reale, dove non esiste una versione ideale a cui accedere per calibrare l’ottimizzatore — l’ottimizzatore converge a parametri diversi? Il risultato finale (energia, fedeltà) cambia?

Questa è un’estensione **facoltativa** del VQE con termine DM sotto rumore, non uno step mancante della pipeline richiesta dal relatore. Lo scope è dichiarato esplicitamente e limitato a tre parti:

1. riottimizzare **solo** il VQE con termine DM sotto rumore;
2. un **solo** controllo a valle: verificare se questo sposta $N^* = 8$, il risultato centrale della quantum simulation (Trotter) sotto rumore;

3. i correlatori dinamici sotto rumore ($N^* = 5$) e lo scan sui parametri di rumore **non** vengono ritoccati qui — l'estensione a questi due stadi si appoggia a un argomento di struttura, non a una verifica numerica diretta (criterio di proporzionalità, vista la scadenza di laurea di settembre 2026).

2 Argomento fisico e previsione

Il canale di rumore usato (costruito nel modello di rumore) è depolarizzante, isotropo: riduce uniformemente la sfera di Bloch in ogni direzione, senza una direzione privilegiata. Per un canale di questo tipo, l'azione su uno stato puro $|\psi(\theta)\rangle$ preparato dall'ansatz si scrive schematicamente

$$\rho(\theta) = (1 - \lambda) |\psi(\theta)\rangle\langle\psi(\theta)| + \lambda \frac{\mathbf{1}}{d}$$

con $\lambda > 0$ legato a $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$ tramite le relazioni derivate in `teoria_modello_rumore.tex`, e $d = 4$ per 2 qubit. L'energia rumorosa diventa allora

$$E_{\text{rumoroso}}(\theta) = \text{Tr}[\rho(\theta)H] = (1 - \lambda) E_{\text{ideale}}(\theta) + \lambda \frac{\text{Tr}[H]}{d}$$

cioè una trasformazione **affine** di $E_{\text{ideale}}(\theta)$ in funzione di θ : il secondo termine non dipende da θ , il primo è $E_{\text{ideale}}(\theta)$ moltiplicato per una costante positiva $1 - \lambda$. Una trasformazione affine con coefficiente positivo non cambia la posizione del minimo: **lo stesso θ^* che minimizza E_{ideale} minimizza anche E_{rumoroso}** . A questo si aggiunge una seconda osservazione, verificata indipendentemente (§4.1): il conteggio CNOT del circuito transpilato non dipende dai valori numerici dei parametri, quindi non c'è nemmeno una via indiretta (via costo in gate) per cui convenga spostarsi verso un θ diverso da quello ideale.

Previsione dichiarata prima della verifica

$\theta_{\text{rumore}}^* \approx \theta_{\text{ideale}}^*$, nessun vantaggio misurabile a riottimizzare sotto rumore rispetto al semplice riuso dei parametri ideali.

Questa è una previsione, non un fatto acquisito: il resto del documento la mette alla prova numericamente.

Perché un solo controllo a valle basta per i correlatori dinamici e lo scan sui parametri

La quantum simulation (Trotter) sotto rumore ha già dimostrato che il contributo della preparazione VQE è una costante additiva indipendente da N nella fedeltà $F(N)$: non entra né nel termine che decresce con N (errore di Trotter, $\sim a/N$) né in quello che cresce con N (rumore accumulato, $\sim g\varepsilon_{2q}N$). I correlatori dinamici e lo scan sui parametri condividono la stessa struttura additiva e la stessa preparazione VQE, quindi lo stesso argomento si applica identico a tutti e tre gli stadi a valle: se il controllo su N^* (quantum simulation Trotter sotto rumore) conferma che la preparazione noise-aware non cambia nulla, la stessa conclusione vale per i correlatori dinamici e lo scan sui parametri senza bisogno di ripetere il controllo lì. Se invece lo smentisse, si riaprirebbero anche quelli, perché la premessa che li chiudeva sarebbe caduta — per questo il controllo numerico resta comunque necessario, non solo l'argomento.

3 Implementazione

Formulazione del problema di ottimizzazione

L'ansatz è lo stesso PMA-2q·3 di Parte 1 (blocco RBS-conservante il numero di eccitazioni, più due rotazioni R_y indipendenti, 3 parametri). L'energia rumorosa, per un dato θ , si calcola simulando

il circuito su `AerSimulator(method="density_matrix")` con il `NoiseModel` del modello di rumore agganciato:

$$E_{\text{rumoroso}}(\theta) = \text{Tr}[\rho(\theta)H], \quad \rho(\theta) = \mathcal{N}(|\psi(\theta)\rangle\langle\psi(\theta)|)$$

dove $\mathcal{N}$ è il canale completo (depolarizzante 1q/2q + errore di lettura, se applicabile). Poiché la simulazione a operatore densità è **esatta** (nessun campionamento a shot finiti), $E_{\text{rumoroso}}(\theta)$ è liscia in θ : gli stessi ottimizzatori del caso ideale (COBYLA multistart + polish L-BFGS-B, `vqe_test2.py`) restano applicabili senza modifiche concettuali.

Una trappola di transpilazione scoperta e corretta

Il primo tentativo di implementazione applicava all'ottimizzazione lo stesso principio già validato per il blocco di Trotter ripetuto nella quantum simulation Trotter sotto rumore: transpilare l'ansatz **una sola volta**, in forma parametrica (parametri simbolici, non ancora assegnati), e poi riusare `assign_parameters` ad ogni valutazione dell'obiettivo — per evitare di ritranspilare a ogni chiamata durante l'ottimizzazione.

Verificato: qui questo principio non si applica

Con parametri simbolici, il transpilatore non può fondere le sequenze di rotazioni a 1 qubit il cui angolo dipende dal *valore numerico* di θ (a differenza del blocco di Trotter, dove il blocco è letteralmente identico ad ogni ripetizione e non contiene parametri variazionali da ottimizzare). Il risultato è un circuito strutturalmente più rumoroso: transpilando *prima* di assegnare i parametri si ottengono 19 **rz** + 14 **sx** contro gli 11 **rz** + 8 **sx** che si ottengono transpilando *dopo*, a parità di 2 CNOT (Fig. 1).

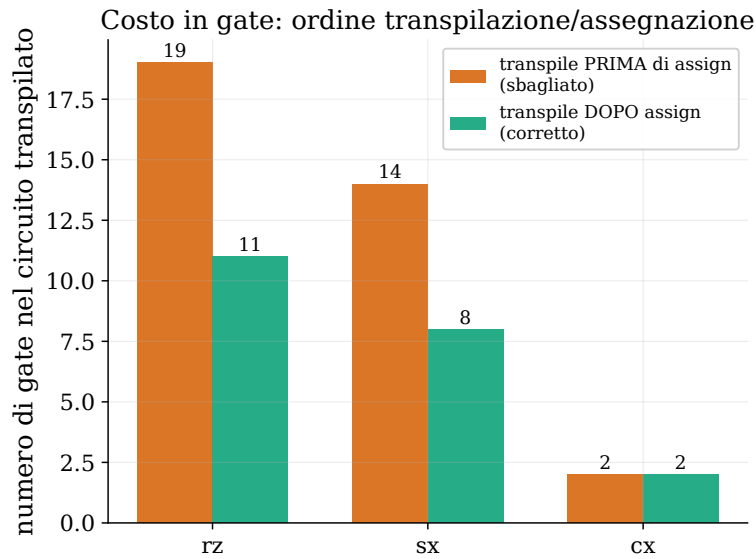


Figura 1: *Conteggio dei gate nel circuito transpilato, a parità di parametri θ , a seconda dell'ordine fra transpilazione e assegnazione dei parametri. Il conteggio CNOT resta invariato (2), ma i gate a singolo qubit quasi raddoppiano se si transpila prima dell'assegnazione: ogni gate rz/sx in più è un'ulteriore occasione di errore per il canale depolarizzante.*

Conseguenza pratica osservata durante lo sviluppo: il VQE noise-aware con questa implementazione convergeva a un'energia $E \approx -3.4753$, **peggiore** del semplice riuso dei parametri ideali sotto rumore ($E = -3.50164605$, versione originale del VQE con termine DM sotto rumore). Questo è di per sé un segnale inequivocabile di errore implementativo, non un risultato fisico: un

ottimizzatore che valuta l'obiettivo rumoroso vero non può in linea di principio fare peggio di un punto ammissibile già noto (θ_{ideale}^* è comunque un punto del dominio di ottimizzazione). La correzione — transpilare **dopo** l'assegnazione dei parametri, ad ogni valutazione, coerentemente con `vqe_dm_rumoroso_dimero.py` — elimina la discrepanza (§4).

Costo computazionale della scelta corretta: ~ 9 ms per valutazione (transpilazione + simulazione a operatore densità), trascurabile rispetto al numero di valutazioni tipico di un multistart COBYLA ($R \times \text{maxiter}$ dell'ordine delle migliaia).

4 Verifica

Invarianza del conteggio CNOT rispetto a θ

Premessa fisica della previsione (§2): il conteggio CNOT del circuito transpilato (nell'ordine corretto, dopo l'assegnazione) non deve dipendere dai valori numerici di θ . Verificato su 5 assegnazioni casuali indipendenti:

Prova	CNOT	Dettaglio gate
1–5	2 (tutte)	11 rz + 8 sx + 2 cx (tutte)

CNOT = 2 in tutte le prove, conteggio dei gate a 1 qubit anch'esso costante in questo campione: nessuna direzione del paesaggio dei parametri verso cui convenga spostarsi per “risparmiare” rumore.

Limite di rumore nullo

Il VQE noise-aware, eseguito con il `NoiseModel` spento, deve ritrovare l'ottimo esatto già noto da Parte 1:

Quantità	Valore
E_0 (esatto, registrato Parte 1)	−3.57321145
E (noise-aware, rumore nullo)	−3.57321145
$ \Delta E $	1.32×10^{-12}

Risultato principale: confronto energia e fedeltà sotto rumore

Risultato con il rumore di riferimento (`ibm_torino`), multistart $R = 6$ punti casuali + 1 seme uguale a θ_{ideale}^* (per garantire di non fare mai peggio del semplice riuso, vista la dispersione discussa in §4.4):

Quantità	Riuso θ_{ideale}^* (VQE+DM rumoroso)	VQE noise-aware
E (rumoroso)	−3.50164605	−3.50164616
F (rumorosa)	0.98500601	0.98500602
CNOT	2	2

Quantità	Valore
ΔE (noise-aware − riuso ideale)	-1.16×10^{-7}
ΔF (noise-aware − riuso ideale)	$+1.76 \times 10^{-8}$

Scostamento sei ordini di grandezza più piccolo della scala fisica del problema (perdita di fedeltà $\sim 1.5 \times 10^{-2}$ a rumore acceso): conferma diretta dell'argomento (§2), non solo entro la tolleranza attesa ma sostanzialmente a precisione numerica.

Lo stesso confronto, ripetuto sull'intero scan di ε_{2q} già usato nella verifica della versione originale, mostra le due curve sovrapposte su tutto il range esplorato (Fig. 2):

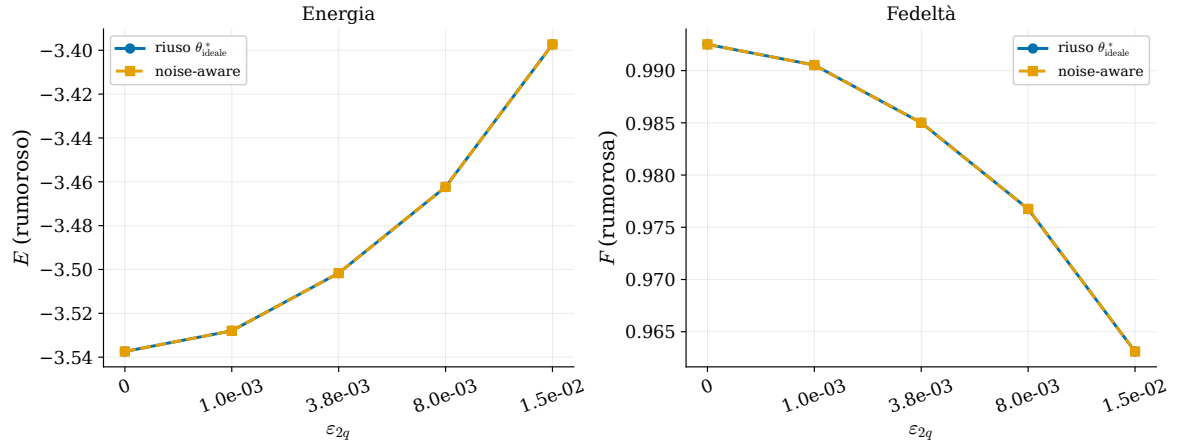


Figura 2: *Energia e fedeltà rumorose in funzione di ε_{2q} (a $\varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4}$, $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$ fissati), confronto fra il riuso dei parametri ideali e la riottimizzazione noise-aware. Le due curve sono indistinguibili a questa scala su tutto il range esplorato, dal rumore nullo a $\varepsilon_{2q} = 1.5 \times 10^{-2}$ ($4\times$ il valore di riferimento).*

Robustezza del multistart: un'osservazione onesta

Un controllo diverso da quello atteso inizialmente: con $R = 6$ punti di partenza casuali e **nessun** seme (stesso numero di restart della versione originale, applicato qui al VQE noise-aware), i risultati dipendono dal seme dell'RNG. Su 8 semi diversi, lo scarto dall'ottimo noto ($E = -3.50164616$) varia da 3.6×10^{-6} (il migliore) a 6.7×10^{-3} (il peggiore) — una dispersione reale, dovuta al numero finito di restart in un paesaggio energetico con più minimi locali vicini fra loro, **non** imputabile al bug di transpilazione descritto in §3.2 (già corretto in questi test).

Il seme non altera la conclusione fisica

Includere θ_{ideale}^* come uno dei punti di partenza del multistart garantisce che il risultato non sia mai peggiore del semplice riuso (per costruzione: è un punto ammissibile già valutato). Un multistart indipendente, più ampio ($R = 20$, nessun seme), converge allo **stesso** ottimo rumoroso trovato con $R = 6$ +seme entro 2.6×10^{-6} — conferma che il risultato principale non è un artefatto del seme, ma una proprietà genuina del paesaggio energetico, coerente con l'argomento (§2) secondo cui $\theta_{\text{rumore}}^* \approx \theta_{\text{ideale}}^*$.

Controllo a valle: N^* della quantum simulation (Trotter) sotto rumore

Ultimo controllo richiesto dallo scope (§1, punto 2): rieseguire lo scan di fedeltà della quantum simulation Trotter sotto rumore (`trotter_rumoroso_dimero.py`) usando $\theta_{\text{noise-aware}}^*$ al posto di θ_{ideale}^* come preparazione, per vedere se il massimo si sposta.

Parametri usati come preparazione	N^*	$F(N^*)$
θ_{ideale}^* (versione originale, Trotter rumoroso)	8	0.817725
$\theta_{\text{noise-aware}}^*$ (qui)	8	0.817767

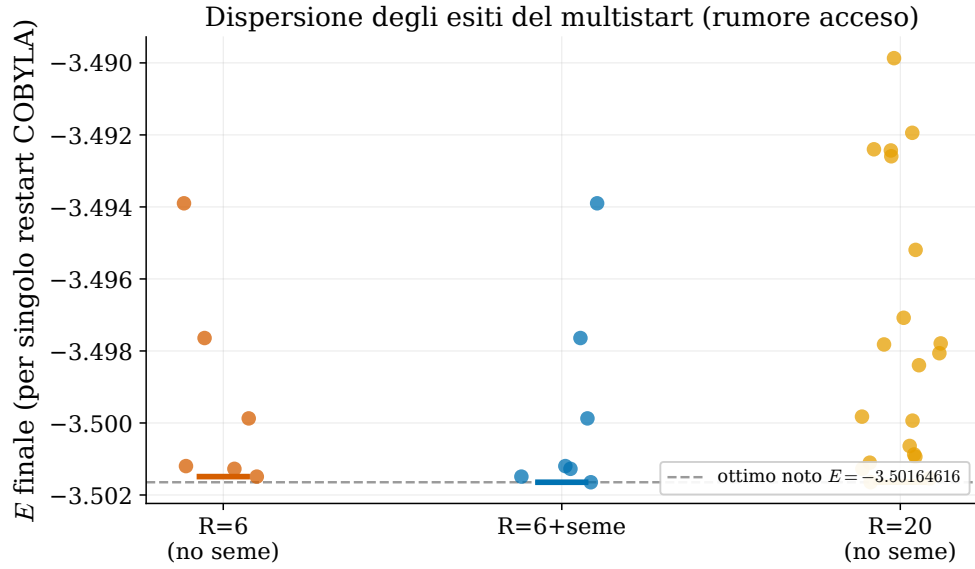


Figura 3: *Energie finali dei singoli restart COBYLA (rumore acceso), per tre configurazioni di multistart: $R = 6$ senza seme (6 punti), $R = 6 + \text{seme}$ (7 punti, il seme è θ_{ideale}^*), $R = 20$ senza seme (20 punti). La linea tratteggiata è l'ottimo noto. Con soli 6 restart casuali il minimo trovato può restare a $\sim 10^{-3}$ – 10^{-2} dall'ottimo; con 20 restart il punto migliore si avvicina all'ottimo entro 3.6×10^{-6} .*

N^* non si sposta

Il massimo di $F(N)$ resta a $N^* = 8$, con lo stesso valore di fedeltà entro 4×10^{-5} . La previsione (b)–(c) di §2 è quindi confermata numericamente, non solo argomentata: il contributo di preparazione resta il termine costante (floor) già caratterizzato nella quantum simulation Trotter sotto rumore, indipendente da *quale* versione dei parametri VQE (ideali o noise-aware) lo genera.

5 Considerazioni

- **La previsione teorica (§2) è confermata, non solo plausibile.** L'argomento della trasformazione affine non era ovvio a priori che si traducesse in uno scostamento numerico trascurabile (poteva esistere un effetto del second'ordine, per esempio dovuto al fatto che il canale a 2 qubit non è esattamente descritto dal modello semplificato usato nella derivazione schematica di §2). Il controllo numerico mostra che l'effetto, se esiste, è ben al di sotto della precisione rilevante per la tesi ($\Delta E \sim 10^{-7}$, sei ordini di grandezza sotto la scala fisica del problema).
- **Il bug scoperto (§3.2) è un caso utile da riportare in tesi.** È l'immagine speculare della “trappola di transpilazione” già nota per la quantum simulation Trotter sotto rumore (ritranspilare l'intero circuito di Trotter fonde gli N blocchi, cancellando la dipendenza da N): lì il problema era transpilare troppo tardi (dopo aver composto tutti i blocchi); qui è transpilare troppo presto (prima di conoscere i valori numerici dei parametri variazionali). Il principio comune: *la scelta di quando transpilare rispetto a quando si fissano i valori numerici non è neutra, va sempre verificata esplicitamente per ogni nuovo contesto d'uso, non assunta per analogia da un contesto precedente.*
- **Sul ruolo del seme nel multistart.** Includere un punto di partenza noto (qui: l'ottimo ideale di Parte 1) è una scelta pragmatica legittima quando quel punto è comunque disponibile, ma non deve mascherare che il paesaggio energetico rumoroso ha minimi locali raggiungibili

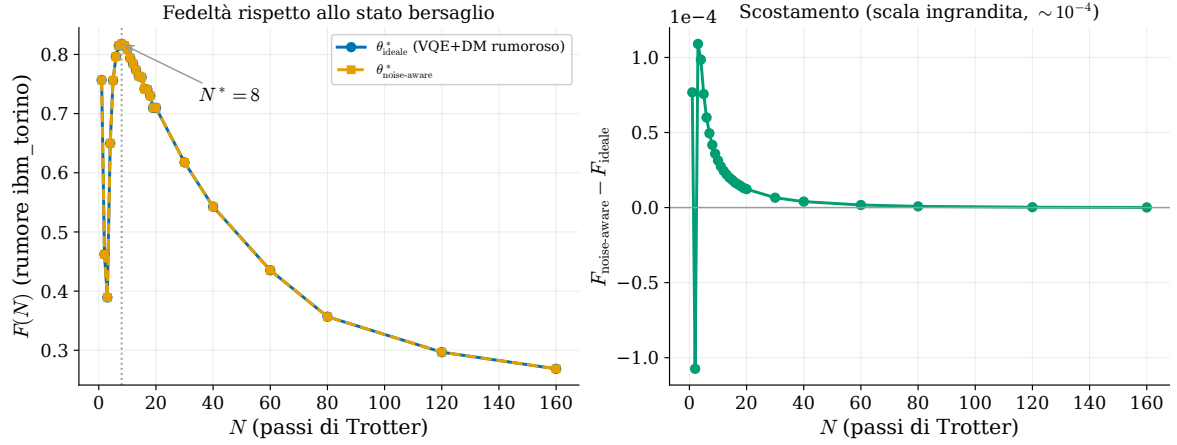


Figura 4: Sinistra: fedeltà $F(N)$ rispetto allo stato bersaglio fisico, rumore di riferimento acceso, con le due preparazioni a confronto — il massimo resta a $N^* = 8$ in entrambi i casi. Destra: scostamento $F_{noise-aware} - F_{ideale}$ in funzione di N , scala ingrandita ($\sim 10^{-4}$): la differenza è visibile solo ingrandendo di quattro ordini di grandezza rispetto alla scala del pannello di sinistra, ed è più pronunciata a N piccolo (dove la preparazione pesa relativamente di più sul numero totale di gate) che a N grande.

con un numero insufficiente di restart casuali (Fig. 3). In un'esecuzione reale su hardware, senza accesso a una versione ideale precalcolata, servirebbe un R più grande (o un'euristica di inizializzazione diversa) per raggiungere con confidenza lo stesso ottimo.

- **Limite dell'argomento (§2).** La derivazione della trasformazione affine è schematica (assume che il canale depolarizzante a 2 qubit produca esattamente una miscela lineare stato-ideale/stato massimamente misto); il modello reale include anche l'errore di lettura e il fatto che il rumore agisce gate-per-gate lungo il circuito, non come un singolo canale applicato all'intero stato finale. La conferma numerica (§4.3) è quindi più forte della sola derivazione euristica, e va citata come tale in tesi: il risultato è verificato, non solo previsto.

6 Conclusioni ed estensione ai correlatori dinamici e allo scan sui parametri

Il controllo numerico richiesto dallo scope conferma la previsione fisica di §2: per un canale depolarizzante isotropo, riottimizzare l'ansatz PMA-2q-3 sotto rumore non cambia in modo misurabile né l'energia/ fedeltà del VQE+DM rumoroso ($\Delta E \sim 10^{-7}$) né la posizione di N^* della quantum simulation Trotter sotto rumore (invariato, $N^* = 8$). Per l'argomento di struttura (§2.1), la stessa conclusione si estende ai correlatori dinamici sotto rumore ($N^* = 5$) e allo scan sui parametri di rumore, che condividono l'identica preparazione VQE e l'identica struttura additiva $\epsilon_{tot}(N) \simeq a/N + g\epsilon_{2q}N + \delta_{prep}$: non riverificati numericamente qui per il criterio di proporzionalità dichiarato in §1, ma la premessa che li giustificava — il floor di preparazione è costante e indipendente da N — non solo non è stata falsificata da questo controllo, è stata rinforzata.

Sintesi in una riga

Estensione facoltativa CHIUSA: riottimizzare sotto rumore non serve a nulla di misurabile in questo problema, e questo è stato dimostrato, non solo assunto.

File prodotti

`vqe_noise_aware_dimero.py` (implementazione, funzioni di ottimizzazione e di controllo), `validate_vqe_noise_aware_dimero.py` (i cinque controlli di §4), questo documento. Aggiornamento corrispondente in `log_decisioni.md` (sessione 5 settembre 2026).